

SINERGIA CONSULTING GROUP S.A.S.

Policy Bundle v0.2 · Documento C de 3 · Legal + Roadmap

TR-2026-035 v2 · C

Legal y Roadmap

Bundle ARHIAX Nauta v0.2 · Colombia

Disclaimer · alcance jurisdiccional · huecos honestos · v0.3 · cierre

“La bifurcación epistémica exige que el constructor sea auditado, también cuando ese constructor es el propio bundle.”
— Doctrina Sinergia

DOC	TR-2026-035 v2 · C · Legal + Roadmap
AUDIENCIA	Fredy Sánchez (Legal/IP) · Ray Miller (Architect) · Director Médico de IPS
COMPAÑEROS	Doc A (Remediaciones técnicas) · Doc B (Arquitectura + Conformidad RDA)
PROPÓSITO	Documentar alcance legal, huecos pendientes y roadmap v0.3
FECHA	23 de mayo de 2026

1. Propósito de este documento

El bundle v0.2 cierra las siete debilidades estructurales identificadas en el Kill Critic v0.1 (ver documento A) y se alinea con la Guía FHIR RDA Colombia oficial mediante la cadena Organization-DeviceDefinition-Device-CapabilityStatement (ver documento B). Pero un bundle de gobernanza honesto declara dónde no llega tanto como dónde llega. Este documento C cubre tres cosas: el disclaimer legal y el alcance jurisdiccional explícito, los huecos que v0.2 no resuelve y v0.3 abordará, y el cierre doctrinal del ciclo de remediación.

2. Disclaimer legal · alcance del bundle

2.1 No sustitución de obligaciones legales

ESTE BUNDLE NO SUSTITUYE OBLIGACIONES LEGALES. El bundle Rego v0.2 es una herramienta de gobernanza ejecutable que codifica reglas derivadas de regulación colombiana, pero su uso no exime a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, ni a Sinergia Consulting Group S.A.S., ni al personal clínico que lo opera, de las obligaciones sustanciales bajo Ley 1581/2012 (Habeas Data), Ley 2015/2020 (interoperabilidad IHCE), Resolución 1888/2025 (RDA), Decreto 4725/2005 (dispositivos médicos), Ley 100/1993 (sistema de salud), Decreto 1011/2006 (Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad), Resolución 3100/2019 (habilitación), ni demás disposiciones aplicables del sistema sanitario colombiano. Se recomienda verificar la conformidad de su implementación contra la plataforma de interoperabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta cláusula es consistente con el lenguaje que la propia guía RDA MinSalud usa en sus perfiles publicados.

2.2 Validez clínica del comportamiento del agente

VALIDACIÓN CLÍNICA PROSPECTIVA REQUERIDA. La validez clínica del comportamiento del agente Nauta — sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del pattern-match Graus 2016 sobre cohortes colombianas — debe verificarse en estudios prospectivos antes de despliegue masivo. El bundle v0.2 codifica los criterios publicados con fidelidad, pero la performance operacional del sistema completo (Nauta + IPS + flujo clínico real) es función emergente que solo el piloto en Clínica General del Norte (Wave 1, REAL LABIC) podrá medir.

2.3 Alcance jurisdiccional exclusivo

JURISDICCIÓN EXCLUSIVAMENTE COLOMBIANA. Este bundle se diseñó para operar bajo régimen sanitario y de protección de datos colombiano. Su uso fuera de Colombia (incluyendo Ecuador, Perú, Brasil u otros mercados de expansión planeados en TR-2026-033 Wave 5) requiere un bundle jurisdiccionalmente dedicado que codifique las regulaciones específicas de cada territorio. La portabilidad mecánica del código Rego no implica portabilidad regulatoria. Las regulaciones equivalentes en otras jurisdicciones (LGPD brasileña, EU AI Act, ANVISA, MinSal Perú, etc.) tienen diferencias materiales que no admiten copy-paste.

2.4 Roles y responsabilidades

Actor	Responsabilidad
Sinergia Consulting Group S.A.S.	Operador Tecnológico. Responsable de la integridad del software, del bundle de políticas, del runtime ARHIAX, y de la atestación HMAC. Responsable ante MinSalud como Organization en la cadena de conformidad RDA.
IPS contratante (e.g., Clínica General del Norte)	Operadora del Device. Responsable de la calibración de umbrales en su overlay institucional, del onboarding de pacientes con consent válido, y del cumplimiento sustantivo bajo Decreto 1011/2006 y demás regulación sanitaria.
Director Médico de la IPS	Responsable clínico final. Aprueba el deploy del overlay institucional (HIC-2), aprueba elegibilidad A4 si aplica, supervisa la calibración del feedback loop de divergencias.
Navegador Clínico (clinical-navigator)	Figura humana que recibe los CDS Hooks de Nauta. Decide la derivación al médico tratante. Da feedback al sistema para calibración de umbrales.
Paciente / titular del dato	Soberano sobre su consent bajo Ley 1581/2012 Art. 8. Define políticas granulares, exclusiones específicas, revocación inmediata y global cuando lo decida.
Médico tratante	Responsable clínico de la decisión diagnóstica y terapéutica. Nauta NO le envía CDS Hooks directamente — los recibe filtrados via clinical-navigator. La decisión clínica es exclusivamente humana.

3. Lo que v0.2 NO resuelve · honestidad doctrinal

Bifurcación epistémica también aplica a la documentación. Aquí están los huecos que v0.2 deja abiertos, declarados explícitamente para que cualquier auditor o lector externo sepa exactamente dónde está el bundle hoy. Esta sección no se omite: omitirla sería autoengaño y violación de la propia doctrina ARHIAX.

3.1 Tabla de pendientes v0.2 → v0.3

ID	Pendiente v0.2	Severidad	Plan v0.3
P-01	Códigos LOINC y SNOMED-CT específicos en tabla del Doc B están marcados "pendiente validación". El bundle NO los hardcodea por seguridad; el runtime los aplica al construir Observation.	MEDIA	Tabla terminológica validada y firmada por equipo terminológico clínico (reumatólogo/neurólogo + bioinformático).
P-02	Outcome ATK MODIFY no se usa en v0.2 (reservado). No hay reglas que apliquen redaction de campos	BAJA	MODIFY se activa para v0.3 con casos como: contenido autorizado pero con datos sensibles que requieren

ID	Pendiente v0.2	Severidad	Plan v0.3
	sensibles bajo condición específica.		redaction selectiva por categoría de receptor.
P-03	data.rda.required_sections solo documenta intención. Los códigos formales LOINC/SCT de cada section.code de los Composition RDA no están extraídos del JSON oficial.	MEDIA	Parsear el JSON oficial de CompositionAmbulatoryRDA, CompositionPatientRDA, etc., desde vulcano.ihcecol.gov.co y extraer códigos formales de section.code.
P-04	FM-G05: paciente sin first_neurological_symptom_date documentado produce silencio (no notificación, no escalación).	ALTA	Regla GRAUS-07 que dispara ESCALATE explícito si presentación neuropsiquiátrica activa sin onset_date documentado.
P-05	Otras formas de encefalitis autoinmune específicas (Anti-NMDAR, Bickerstaff, encefalitis de tronco) no tienen niveles probable propios — solo limbic está modelado en probable.	MEDIA	Modelar criterios específicos de Anti-NMDAR (Graus 2016 Tabla 3) y Bickerstaff (Tabla 4) como reglas dedicadas.
P-06	R1888 regla composition_has_required_sections pasa por defecto si no hay configuración para el perfil. Esto es permisivo cuando data.rda.required_sections está incompleto.	MEDIA	Hacer la regla estricta: si no hay required_sections configurado para un perfil oficial → DENY con mensaje específico. Forzar configuración completa.
P-07	Múltiples Compositions en mismo Bundle pasan validación si AL MENOS uno usa perfil oficial. RDA es 1:1 (un Composition por Bundle).	BAJA	Verificación de unicidad: exactamente un Composition por Bundle RDA. DENY si hay 0 o >1.
P-08	Tests de integración (3 E2E) cubren happy path, revocación mid-flow y seronegativa. No cubren: fallo de runtime, corrupción de cadena HMAC, race conditions complejas.	MEDIA	Agregar tests E2E para failure escenarios: runtime parcialmente down, cadena HMAC rota in-flight, race condition consent-modificación con clock drift.
P-09	Reglas de priorización cross-regulación (jerarquía específico>general, nuevo>antiguo, estricto>laxo) están documentadas pero no codificadas como meta-policy.	BAJA	Meta-policy de resolución de conflictos como paquete propio que evalúa cuando dos reglas producen outcomes opuestos.

3.2 Lectura del perfil de severidad

De las 9 pendientes: una ALTA (P-04, paciente sin onset_date silenciado), cuatro MEDIA (códigos LOINC/SCT, secciones formales, formas específicas AE, tests E2E adicionales), cuatro BAJA. La pendiente P-04 es la más urgente porque toca seguridad clínica directamente — un paciente sin

documentación de fecha de inicio puede tener criterios cumplidos y quedar invisible. v0.3 debe priorizarla.

4. Roadmap v0.3 · planificación

4.1 Cronograma sugerido

Hito v0.3	Tarea principal	Pre-requisito
M+1 (junio 2026)	P-04 (regla GRAUS-07 onset_date escalation) + P-06 (required_sections estricto)	Demo hackathon completa, sin bloqueadores externos
M+2 (julio 2026)	P-01 (tabla terminológica validada) + P-03 (códigos formales section.code)	Convocar mesa de trabajo: bioinformático + reumatólogo + neurólogo
M+3 (agosto 2026)	P-05 (Anti-NMDAR + Bickerstaff específicos) + P-07 (Composition unicidad)	Anclar conversación con Clínica General del Norte para co-validación clínica
M+4 (septiembre 2026)	P-02 (MODIFY activado) + P-08 (tests E2E failure) + P-09 (meta-policy conflictos)	Piloto en producción · cohorte real para validar comportamiento sistémico

4.2 Pre-requisitos externos al bundle

- Conformidad MinSalud: registrar Organization (Sinergia) + DeviceDefinition (Nauta) ante MinSalud antes del despliegue. Responsable: Fredy Sánchez + Ray. Plazo sugerido: junio-julio 2026.
- Validación terminológica: convocar mesa con reumatólogo/neurólogo clínico (idealmente del staff Clínica General del Norte o REAL LABIC) más bioinformático para validar la tabla LOINC/SNOMED-CT del Doc B.
- Validación jurídica: revisión de bundle + tres documentos (A, B, C) por Fredy Sánchez antes de cualquier compromiso comercial externo. Especialmente verificar lenguaje de los disclaimers contra opinión legal independiente.
- Patente provisional: presentar provisional sobre W-01 (composición FHIR + Rego + atestación HMAC + agente longitudinal) y W-02 (detección de divergencia temporal) ante USPTO en plazo 60-90 días post-hackathon. Coordinación con Fredy.

5. Coherencia doctrinal · qué sigue siendo verdad después de la corrección

La corrección de v0.1 a v0.2 confirma la doctrina ARHIAX en lugar de invalidarla. Los principios

fundamentales permanecen estables; lo que cambió fue la implementación, no la arquitectura.

- Bifurcación epistémica: el bundle ahora se audita a sí mismo via runtime contract documentado y modos de falla inline. El constructor (código operativo) y el auditor (sección FMEA + sección de huecos pendientes en este documento) son partes distintas del mismo sistema.
- Principio 24 Mediador: refuerzado. Nauta sigue mediando, no decidiendo. v0.2 codifica esto con más rigor (regla R1888-08 explícita: Nauta solo como contributor, nunca como author).
- Principio 1 Segmentación: refuerzado. Base + overlays + tests + integration tests son capas componibles. v0.2 separa más limpiamente que v0.1.
- Principio 40 Materiales compuestos: refuerzado. La capa abierta (perfiles oficiales MinSalud, vocabularios CO, FHIR R4) y la capa propietaria (runtime ARHIAX, bundles calibrados, ledger HMAC, bifurcación epistémica) están ahora claramente delimitadas en el código.

Lectura agregada: el Kill Critic fue ejecución de la doctrina, no excepción a ella. Una arquitectura ARHIAX que no se audita a sí misma deja de ser ARHIAX. La existencia del Doc C — declaración explícita de huecos pendientes y honestidad metodológica — es lo que distingue al bundle v0.2 de un producto cerrado de competidor. Es construcción operativa de Governex Thinking: gobernanza ejecutable que incluye su propia gobernanza.

6. Cierre del ciclo de Skill 5

El Skill 5 (Policy Bundle Generation) termina aquí. Entregables del ciclo de remediación:

- Bundle Rego desplegable nauta-policy-bundle-v0.2.tar.gz (13 archivos, ~2270 líneas Rego, 24 tests, 23 FMEA inline, 14 perfiles oficiales referenciados, 8 CodeSystems colombianos).
- TR-2026-035 v2 · Doc A · Remediaciones técnicas detalladas para Dorelis y Harold (audiencia: equipo técnico).
- TR-2026-035 v2 · Doc B · Arquitectura final + cadena de conformidad RDA Organization-DeviceDefinition-Device-CapabilityStatement (audiencia: arquitectos de solución e implementadores FHIR).
- TR-2026-035 v2 · Doc C · este documento · alcance legal + jurisdicción exclusiva CO + huecos honestos + roadmap v0.3 (audiencia: Fredy Sánchez, Ray Miller, Director Médico de IPS).

El bundle v0.2 está listo para alimentar Skill 6 (Product Synthesis) como input directo. Las constraints arquitectónicas C-01 a C-07 derivadas en el TR-035 original siguen vigentes y se complementan ahora con la cadena de conformidad RDA del Doc B y los pendientes v0.3 documentados aquí.

Decisión consolidada para sprint hackathon: el equipo puede presentar el bundle v0.2 con confianza arquitectónica y regulatoria. Si surgen preguntas de jurado clínico sobre seronegativas,

codificación terminológica, o casos límite, las respuestas están documentadas. Si surgen preguntas legales, el Doc C es la referencia. El próximo paso del pipeline (Skill 6) puede activarse de inmediato.

“Gobernanza ejecutable, no documento.”

— Tagline Governex Thinking · validado por TR-2026-035 v2

— Fin de TR-2026-035 v2 · C · Cierre del ciclo Skill 5 —